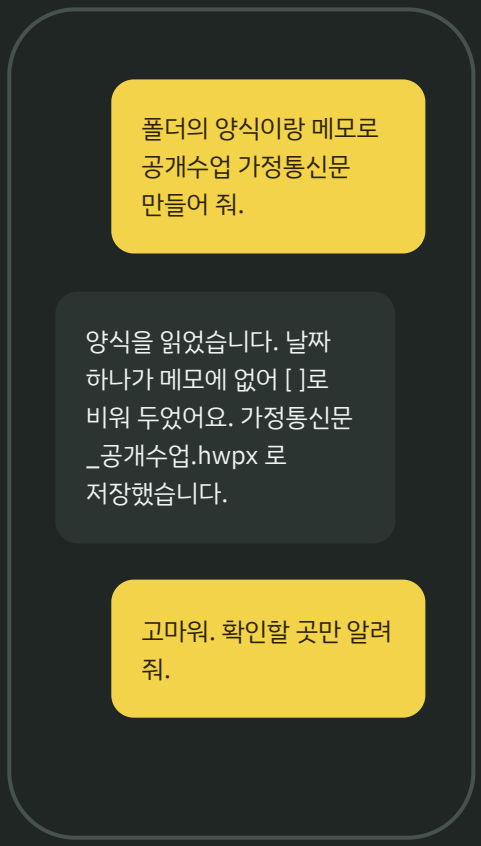
부산 AI&창의 교사 모임 · 실무 연수 자료

말로 시키면 파일이 만들어진다 클로드 코드 실무

코딩을 몰라도 됩니다. 자료를 넣고, 이 책의 문장을 복사해 몇 단어만 바꾸면 됩니다. 업무 처리부터 앱 만들기, 점검·수정까지. 예시는 모두 발표자가 실제로 한 일입니다.



2026년 11월

EP 0 – EP 11 · 따라 하기용

30초 미리보기

이 책을 다 따라 하면 이런 일이 됩니다. 마음에 드는 것부터 펼쳐 보세요.

EP 0
말로 시키면 파일이 생깁니다
폴더 하나 + 한 문장 → 완성 파일

EP 1
메모가 가정통신문으로
양식 .hwpx + 행사 메모 → 완성 .hwpx

EP 2
엑셀 7개가 표 하나로
반별 신청서 → 통합 + 확인필요 + 합계

EP 3
공문 PDF가 할 일 표로
PDF 2개 → 마감일 순 할 일 엑셀

EP 4
상장 수십 장이 한 번에
양식 + 명단 → 두 장 확인 → 전부

EP 5 · 발표자 사례
교실 PC 세팅을 스크립트 한 번으로
반복하던 설정 → 실행 파일 하나

EP 6 · 발표자 사례
손목을 튕기면 슬라이드가 넘어갑니다
아이디어 한 문단 → 10일 → 시계 앱

EP 7
모둠 뽑기 앱을 직접
네 번 말하기 → 교실 TV용 앱

EP 8
링크 하나로 동료와 나누기
HTML 파일 → 누구나 여는 주소

EP 9
고치기 전에 문제 목록부터
만든 앱 → 심각도별 점검표

EP 10
고친 뒤 망가져도 원래대로
문제 알리기 양식 → 원인 → 수정

EP 11
회차별로 키우고, 안전하게
일주일 메모 → 고도화 계획

차례와 읽는 법

에피소드마다 첫머리 검은 상자가 "이런 일이 됩니다"입니다. 그 아래에 자세한 따라 하기가 이어집니다. 처음이라면 EP 0부터, 급한 일이 있다면 그 EP만 보셔도 됩니다.

1부 · 업무 처리: 자료 던지고 맡기기		
EP 0	**시작하기**	채팅과 다른 점, 작업 폴더, 첫 대화, 프롬프트 다섯 칸
EP 1	**가정통신문**	한글 양식에 메모 내용 채우기
EP 2	**엑셀 합치기**	여러 파일 통합, 이상한 값 표시
EP 3	**공문 → 할 일**	PDF에서 내 일만 뽑아 마감일 순으로
EP 4	**상장 대량 제작**	먼저 두 장, 확인 후 전부
EP 5	**PC 세팅 자동화**	발표자 사례: 바로 가기 스크립트
2부 · 앱 만들기: 작게 만들고 키우기		
EP 6	**손목 컨트롤러 이야기**	발표자 사례: 10일, 커밋 26개
EP 7	**모둠 뽑기 앱**	계획 → 작은 판 → 하나씩 → 저장
EP 8	**링크로 나누기**	GitHub Pages, 공개 전 개인정보 검사
3부 · 점검하고 고치기		
EP 9	**점검하기**	관점을 정해 문제 목록 받기
EP 10	**고치기와 되돌리기**	문제 알리기 양식, 저장 지점, 막혔을 때
EP 11	**키우기와 지킬 것**	회차별 고도화, 개인정보·원본 보호
부록	**30분 실습 · 한 장 요약**	체크리스트, 자주 쓰는 말 10개

이렇게 말하세요

복사해서 [대괄호]만 바꿔 보냅니다.

왜 이렇게 말하나요?

문장마다 들어간 이유를 풀어 줍니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

대화가 이렇게 흘러갑니다.

이럴 땐

자주 막히는 곳과 해결법입니다.

EP 0

말로 시키면 파일이 만들어집니다

넣는 것
내 폴더 + 한국어 한 문단

→

나오는 것
완성된 파일이 폴더에 생김

준비 약 10분

시작하기: 클로드 코드는 무엇이 다른가요

채팅 클로드는 답을 글로 알려 줍니다. 클로드 코드는 내 폴더 안에서 파일을 직접 만들고, 고치고, 실행합니다. 그래서 복사해서 붙여 넣는 수고 없이, 완성된 한글·엑셀 파일이 폴더에 생깁니다. 이 장에서는 어디서 열고, 어떻게 준비하고, 어떻게 말을 거는지 배웁니다.

채팅 클로드와 비교

구분	클로드 채팅	클로드 코드
하는 일	답을 글로 알려 줌	내 폴더 안에서 파일을 직접 만들고, 고치고, 실행함
결과물	내가 복사해서 붙여 넣어야 함	완성된 파일(한글 .hwpx, 엑셀 .xlsx, 웹페이지 .html 등)이 폴더에 생김
잘 맞는 일	아이디어, 문장 다듬기	파일 여러 개 정리, 반복 작업, 앱·웹페이지 만들기

어디서 여나요

- **Claude 데스크톱 앱의 Code 메뉴**: 내 컴퓨터의 폴더를 골라 바로 작업합니다. 한글·엑셀 파일을 다루는 업무 처리에 추천합니다.
- **claude.ai/code (웹·휴대폰 앱)**: 설치 없이 클라우드(인터넷 속 작업 공간)에서 작업합니다. GitHub(코드 보관 사이트) 저장소를 연결해 앱을 만들고 올릴 때 편합니다.
- 유료 요금제(Pro 이상)가 필요합니다. 메뉴 이름은 버전에 따라 조금 다를 수 있습니다.

따라 하기

1 바탕 화면에 작업 폴더 만들기

바탕 화면에 **클로드작업** 폴더를 만듭니다. 클로드는 내가 열어 준 폴더 안에서 일합니다. 그래서 일을 맡길 공간을 하나 정해 둡니다. 이 책에서는 이런 폴더를 '작업 폴더'라고 부릅니다.

2 일마다 작업 폴더 만들기

클로드작업 안에 일마다 폴더(하위 폴더)를 따로 만듭니다. 예: **가정통신문_11월**, **방과후_신청_통합**. 일이 섞이지 않고, 나중에 찾기 쉽습니다.

3 자료는 복사본으로 넣기

양식, 엑셀, PDF, 화면을 찍은 캡처 사진을 **복사본**으로 넣습니다. 원본은 다른 곳에 그대로 둡니다. 혹시 잘못되어도 원본이 안전합니다.

4 학생 정보는 가명으로

명단처럼 학생 정보가 든 자료는 실명 대신 가명(학생01, 학생02)으로 바꾼 복사본을 넣습니다. 연락처·성적·건강 정보는 넣지 않습니다. 학교·교육청의 생성형 AI 사용 지침도 먼저 확인하세요.

5 클로드 코드에서 그 폴더 열기

데스크톱 앱의 Code 메뉴에서 방금 만든 하위 폴더를 고릅니다. 이제 이 폴더가 클로드의 작업실입니다.

6 첫 말 걸기

아래 프롬프트(클로드에게 하는 말)를 입력창에 붙여 넣어 보냅니다. 파일을 건드리지 않는 안전한 말입니다.

첫 대화 (그대로 보내 보세요)

이 폴더에 어떤 파일이 있는지 보고, 파일 이름과 종류를 표로 정리해서 알려 줘.
아직 아무것도 고치거나 만들지 마.

허락 질문 읽는 법

클로드는 명령을 실행하거나 파일을 고치기 전에 "실행해도 될까요?" 하고 묻습니다. 무조건 누르지 말고 읽어 보세요. 세 가지만 보면 됩니다.

- **무엇을 하려는가**: 파일 읽기, 새 파일 만들기, 기존 파일 고치기 중 어느 것인가.
- **어느 파일인가**: 내가 말한 파일이 맞는가. 원본이 아닌 새 파일 이름인가.
- **되돌릴 수 있는가**: 지우기·보내기·올리기가 들어 있으면 특히 천천히 읽고, 모르겠으면 "이게 무슨 뜻이야?"라고 되물으세요.

프롬프트 다섯 칸 공식

한 줄로 던져도 됩니다. 하지만 아래 다섯 칸을 채우면 다시 시킬 일이 줄어듭니다.

칸	묻는 것	예
1. 누구에게	결과물을 읽을 사람은?	학부모, 2학년 학생, 교감 선생님
2. 무엇을	무엇을 만들까?	가정통신문, 명단 정리, 퀴즈 앱
3. 어떤 자료로	어떤 파일을 쓸까?	폴더 안 파일 이름을 그대로

칸	묻는 것	예
4. 어떤 모양으로	결과의 형태는?	A4 한 장, 엑셀 표, 휴대폰 화면
5. 어떻게 확인	끝나면 어떻게 점검할까?	"끝나면 요약하고 이상한 점 알려 줘"

다섯 칸 + 질문 요청 (본보기)

[학부모]에게 보낼 [현장체험학습 안내문]을 만들어 줘.
자료는 폴더의 [메모.txt]를 써 줘.
[A4 한 장]으로, 쉬운 존댓말로.
끝나면 내가 확인해야 할 부분을 목록으로 알려 줘.
모르는 게 있으면 시작 전에 질문해 줘.

왜 이렇게 말하나요?

"[학부모]에게"	읽는 사람이 정해지면 말투와 어려운 정도가 맞춰집니다.
"[현장체험학습 안내문]을 만들어 줘"	결과물의 이름을 분명히 말합니다. "정리해 줘"보다 "안내문"이 정확합니다.
"폴더의 [메모.txt]"	자료를 파일 이름으로 가리키면 클로드가 엉뚱한 파일을 읽지 않습니다.
"[A4 한 장]으로"	분량과 모양을 정해 주면 고쳐 달라는 말이 줄어듭니다.
"끝나면 확인해야 할 부분을 알려 줘"	클로드가 스스로 의심스러운 곳을 짚게 합니다. 사람이 볼 곳이 줄어듭니다.
"모르는 게 있으면 시작 전에 질문해 줘"	이 한 줄이 있으면 클로드가 짐작으로 빈칸을 채우지 않고 먼저 묻습니다. 가장 효과 큰 한 줄입니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: (첫 대화 프롬프트를 보냄)

클로드: 폴더 안의 파일을 확인해도 될까요? (허락 질문)

나: (읽어 보고 허락)

클로드: 파일 3개가 있습니다. 가정통신문양식.hwpx(한글), 메모.txt(텍스트), 명단.xlsx(엑셀). 아무것도 바꾸지 않았습니다.

확인하세요

- 클로드가 말한 파일 목록이 내 폴더와 같은가
- 원본이 아닌 복사본으로 작업하고 있는가
- 학생 실명·연락처가 든 파일이 섞여 있지 않은가

이럴 땐

클로드가 폴더 안 파일을 못 찾아요	앱에서 열어 둔 폴더가 맞는지 확인하세요. 상위 폴더가 아니라 자료를 넣은 하위 폴더를 열어야 합니다.
한글 파일(.hwp)을 못 읽어요	한글에서 다른 이름으로 저장하며 형식을 .hwpx로 바꿔 넣으면 다루기 쉽습니다. 옛 형식인 .hwp는 어렵습니다.
허락 질문이 너무 자주 나와요	정상입니다. 안전장치입니다. 읽는 습관이 들면 금방 빨라집니다.

한 줄 정리 **폴더 하나 만들고, 복사본을 넣고, 다섯 칸으로 말하고, 마지막에 "모르면 먼저 질문해 줘"를 붙이세요.**

EP 1

행사 메모가 가정통신문 한글 파일로

넣는 것
양식 .hwpx + 행사 메모

→

나오는 것
완성된 가정통신문 .hwpx

약 5분

가정통신문 초안 만들기

가정통신문은 해마다 비슷한 틀에 날짜와 내용만 바뀝니다. 양식은 학교 것을 그대로 쓰고, 내용은 메모에서 가져오게 하면 한글 파일이 새로 만들어집니다. 처음부터 쓰는 시간이 사라지고, 사람은 확인에 집중할 수 있습니다.

준비

- 학교 가정통신문 양식(.hwpx). 한글에서 **다른 이름으로 저장**할 때 형식을 .hwpx로 바꿔 넣으면 다루기 쉽습니다. 옛 형식 .hwp는 어렵습니다.
- 행사 메모. 메모장이나 카톡 내용을 복사해 **메모.txt**로 저장합니다. 정리가 안 된 글이어도 됩니다.
- 작업 폴더 **클로드작업\가정통신문_11월**을 만들고 위 두 파일의 복사본을 넣습니다.
- 메모에 학생 이름이 있다면 가명으로 바꾸거나 지웁니다. 안내문에는 보통 학생 개인정보가 필요 없습니다.

따라 하기

1. **폴더를 열기**

   클로드 코드에서 가정통신문_11월 폴더를 엽니다.

2. **프롬프트 복사해서 바꿔 쓰기**

   아래 프롬프트에서 [ ] 부분만 내 상황에 맞게 고칩니다. 파일 이름이 다르면 그 이름으로 바꿉니다.

3. **질문에 답하기**

   마지막 줄 때문에 클로드가 먼저 물을 수 있습니다. 예를 들어 "회신 마감일이 있나요?" 같은 질문입니다. 답을 짧게 적어 주세요.

4. **허락 질문 읽고 허락하기**

   "새 파일을 만들어도 될까요?" 같은 질문이 나옵니다. 새 파일 이름이 내가 말한 이름인지 보고 허락합니다.

5. **결과 파일 열어 보기**

   폴더에 생긴 새 .hwpx를 한글로 열어 서식과 내용을 직접 봅니다.

이렇게 말하세요

폴더의 [가정통신문양식.hwpx]를 양식으로 써서 [11월 학부모 공개수업] 가정통신문을 만들어 줘.
내용은 [메모.txt]에 있어.
- 읽는 사람: 학부모. 쉬운 말, 존댓말, A4 한 장.
- 날짜·시간·장소는 메모에 있는 그대로만 쓰고, 없으면 [ ]로 비워 둬.
- 결과는 새 파일 [가정통신문_공개수업.hwpx]로 저장. 양식 원본은 건드리지 마.
끝나면 내가 꼭 확인해야 할 부분(날짜, 숫자, 담당자)을 목록으로 알려 줘.
모르는 게 있으면 시작 전에 질문해 줘.

왜 이렇게 말하나요?

"[가정통신문양식.hwpx]를 양식으로 써서"	학교 고유의 제목, 로고, 칸 모양을 그대로 쓰게 합니다. 양식이 없으면 클로드가 새 모양을 만들어 버립니다.
"내용은 [메모.txt]에 있어"	내용의 출처를 하나로 정합니다. 출처가 분명하면 지어내기가 줄어듭니다.
"학부모. 쉬운 말, 존댓말, A4 한 장"	누구에게 보내는지, 말투와 분량을 한 번에 정했습니다. 다섯 칸 공식의 "누구에게"와 "어떤 모양으로"입니다.
"메모에 있는 그대로만, 없으면 [ ]로 비워 둬"	가장 중요한 줄입니다. 날짜와 장소를 그럴듯하게 지어내지 못하게 막고, 빈칸으로 남겨 내가 채울 곳을 알려 줍니다.
"새 파일로 저장. 양식 원본은 건드리지 마"	원본 보호입니다. 마음에 안 들면 새 파일만 버리면 됩니다.
"꼭 확인해야 할 부분을 목록으로"	클로드가 불확실한 곳을 스스로 알려 주므로 사람의 눈이 갈 곳이 정해집니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: (프롬프트를 보냄)

클로드: 시작하기 전에 두 가지만 여쭙니다. 1) 회신서가 필요한가요? 2) 주차 안내를 넣을까요? 메모에는 없어서 비워 둘지 묻습니다.

나: 회신서는 필요 없고, 주차는 빼 줘.

클로드: 양식을 읽고 가정통신문_공개수업.hwpx를 새로 만들어도 될까요? (허락 질문)

클로드: 만들었습니다. 확인하실 부분: 1) 행사 시간이 메모에 두 군데 달라 보입니다. 2) 담당자 이름이 비어 있습니다.

확인하세요

- 날짜와 요일이 서로 맞는가(달력과 대조)
- 메모에 없는 내용을 클로드가 지어 넣지 않았는가
- 시간, 장소, 담당자, 회신 마감이 정확한가
- 양식 원본 파일이 그대로인가

이럴 땐

양식과 모양이 달라졌어요	"양식의 글꼴, 줄 간격, 표 모양은 그대로 두고 내용만 바꿔 줘"라고 다시 말합니다.
두 쪽이 되었어요	"A4 한 장에 들어가게 문장을 줄여 줘. 날짜와 장소는 줄이지 마."
메모에 없는 말이 들어갔어요	"메모에 없는 문장을 모두 찾아 목록으로 알려 주고 지워 줘."
한글에서 파일이 안 열려요	양식이 .hwpx인지 확인하세요. 안 열리면 "파일이 열리는지 검사하고 문제를 고쳐 줘"라고 시킵니다.

한 줄 정리 **양식은 그대로, 내용은 메모에서만, 모르는 건 빈칸으로. 날짜와 숫자는 사람이 마지막에 확인합니다.**

EP 2

엑셀 7개가 한 표로, 이상한 줄은 따로

넣는 것
반별 신청서 엑셀 7개

→

나오는 것
통합 표 + 확인필요 시트 + 강좌별 합계

약 5분

엑셀 여러 개 합치고 이상한 값 찾기

반마다 받은 신청서를 하나하나 열어 복사해 붙이면 시간이 오래 걸리고 실수도 생깁니다. 클로드에게 맡기면 한 표로 합치면서, 중복·빈칸·이름이 다른 강좌까지 노란색으로 표시해 줍니다. 사람은 표시된 줄만 확인하면 됩니다.

준비

- 반별 신청서 엑셀(.xlsx) 7개. 열 구성이 거의 같으면 좋습니다.
- **학생 이름은 가명 처리한 복사본**을 씁니다. 예: 학생01, 학생02. 실명과 연락처가 든 원본은 폴더에 넣지 않습니다. 합칠 때 필요한 것은 반·번호·강좌뿐입니다.
- 작업 폴더 **클로드작업\방과후_신청_통합**에 복사본 7개를 넣습니다.
- 강좌 이름 목록이 있다면(예: 코딩, 미술, 축구) 같이 적어 줄 준비를 합니다. 목록이 있어야 "목록과 다른 이름"을 찾을 수 있습니다.

따라 하기

1. **폴더 열고 파일 수 세어 보기**

   작업 폴더에 엑셀이 정말 7개인지 먼저 눈으로 셉니다. 이 숫자가 나중에 확인의 기준이 됩니다.

2. **프롬프트 보내기**

   [ ] 부분을 고칩니다. 파일 개수, 열 이름을 내 파일에 맞게 적습니다.

3. **질문에 답하기**

   클로드가 "강좌 목록을 알려 주세요" 하고 물을 수 있습니다. 목록을 적어 줍니다.

4. **허락 후 기다리기**

   엑셀 파일을 읽고 새 파일을 만드는 허락을 묻습니다. 새 파일 이름이 방과후_통합.xlsx인지 보고 허락합니다.

5. **결과 열어 세 시트 보기**

   방과후_통합.xlsx를 엑셀로 열어 통합 표, 확인필요, 강좌별 합계 세 시트를 차례로 봅니다.

이렇게 말하세요

폴더에 반별 [방과후 신청] 엑셀이 [7]개 있어. 하나의 표로 합쳐 줘.
- 열: 반, 번호, 이름, 신청 강좌, 비고
- 같은 학생이 두 번 들어간 줄, 빈칸, 강좌 이름이 목록과 다른 줄은 노란색으로 표시하고 '확인필요' 시트에 따로 모아 줘.
  (강좌 목록: [코딩, 미술, 축구])
- 강좌별 신청 인원 합계 시트도 만들어 줘.
- 결과는 [방과후_통합.xlsx]. 원래 파일은 고치지 마.

몇 줄을 합쳤고 몇 줄이 '확인필요'인지 숫자로 알려 줘.
모르는 게 있으면 시작 전에 질문해 줘.

왜 이렇게 말하나요?

"반별 엑셀이 [7]개 있어"	개수를 알려 주면 클로드가 빠뜨린 파일이 없는지 스스로 비교할 수 있습니다.
"열: 반, 번호, 이름, 신청 강좌, 비고"	합친 표의 열을 내가 정합니다. 반마다 열 순서가 달라도 같은 모양으로 맞춰 줍니다.
"노란색 표시 + '확인필요' 시트"	이상한 줄을 고치지 않고 **표시만** 하게 합니다. 고칠지 말지는 사람이 정합니다. 시트를 따로 만들면 확인할 줄만 한눈에 모입니다.
"강좌 목록: [ ]"	"이름이 다르다"는 기준이 있어야 합니다. 목록이 없으면 클로드가 맞는 이름을 짐작하게 됩니다.
"강좌별 신청 인원 합계 시트"	합치는 김에 필요한 집계까지 한 번에 부탁합니다.
"몇 줄을 합쳤고 몇 줄이 '확인필요'인지 숫자로"	결과를 숫자로 말하게 하면, 내가 원본과 맞춰 볼 수 있습니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: (프롬프트를 보냄)

클로드: 폴더의 엑셀 파일 7개를 읽어도 될까요? (허락 질문)

클로드: 7개 파일을 모두 읽었습니다. 반마다 '신청강좌'와 '희망 강좌'처럼 열 이름이 달라서 같은 열로 맞춰 합쳤습니다. 방과후_통합.xlsx를 만들어도 될까요?

클로드: 완료했습니다. 총 [ ]줄을 합쳤고 그중 [ ]줄이 확인필요입니다. 사유별로는 중복, 빈칸, 강좌 이름 불일치 순입니다. (숫자는 실제 파일에 따라 다릅니다)

확인하세요

- 클로드가 말한 합친 줄 수가 원본 7개 파일의 줄 수 합과 같은가(한 번 직접 세어 봅니다)
- 강좌별 합계를 모두 더한 값이 통합 표의 줄 수와 맞는가(확인필요 줄 처리 방식 포함)
- 확인필요 시트의 줄을 두세 개 골라 원본 파일에서 같은 줄을 찾아 비교
- 원래 신청서 파일이 바뀌지 않았는가

이럴 땐

줄 수가 안 맞아요	"파일별로 몇 줄씩 읽었는지 표로 보여 줘"라고 합니다. 한 파일이 빠졌거나 제목 줄이 섞였을 수 있습니다.
같은 이름의 다른 학생이 중복으로 표시됐어요	"이름이 같아도 반이 다르면 중복이 아니야"처럼 기준을 더해 다시 시킵니다.
강좌 이름이 거의 같은데 다르다고 해요	"띄어쓰기만 다른 이름은 같은 강좌로 봐 줘"라고 규칙을 알려 줍니다.
학생 실명이 들어 있었어요	폴더에서 그 파일을 빼고, 가명으로 바꾼 복사본으로 다시 시작하세요.

한 줄 정리 **합치는 건 클로드가, 이상한 줄을 판단하는 건 사람이. 숫자로 말하게 하고 원본과 맞춰 봅니다.**

EP 3

긴 공문 PDF가 내 할 일 표로

넣는 것
공문·지침 PDF

→

나오는 것
마감일 순 할 일 표(근거 쪽수 포함)

약 3분

공문·지침 PDF를 할 일 목록으로

공문은 길고, 내가 할 일은 그중 몇 줄뿐입니다. 클로드에게 "담임인 내가 할 일만" 뽑게 하면 마감일, 제출 방법, 그리고 원문의 몇 쪽에 있는지까지 표로 나옵니다. 쪽수가 있으니 믿어도 되는지 바로 확인할 수 있습니다.

준비

- 교육청 공문, 지침 PDF. 여러 개를 한꺼번에 넣어도 됩니다.
- 작업 폴더 **클로드작업\공문_할일**을 만들고 PDF 복사본을 넣습니다.
- 내 역할을 한 마디로 정합니다. 예: 중학교 담임, 3학년 부장, 방과후 담당.
- 공문에 학생 명단이나 개인정보 첨부가 있다면 그 부분이 빠진 파일이나 가명 처리본을 씁니다.

따라 하기

1. **PDF를 폴더에 넣고 열기**

   PDF 복사본을 넣은 폴더를 클로드 코드에서 엽니다.

2. **내 역할 적기**

   프롬프트의 [중학교 담임]을 내 역할로 바꿉니다. 역할이 분명해야 나와 상관없는 내용을 걸러 낼 수 있습니다.

3. **보내고 허락하기**

   PDF를 읽고 엑셀 파일을 만드는 허락을 묻습니다. 읽고 허락합니다.

4. **화면 요약부터 보기**

   화면에 이번 주 할 일 3개가 짧게 나옵니다. 급한 일을 바로 알 수 있습니다.

5. **할일_정리.xlsx 열어 보기**

   전체 표를 엑셀로 열고, 확인필요 항목을 따로 살펴봅니다.

이렇게 말하세요

폴더의 PDF [2개]를 읽고 [중학교 담임]인 내가 해야 할 일만 뽑아 줘.
- 표로: 할 일 / 마감일 / 제출 방법 / 근거 쪽수
- 마감일이 빠른 순서로.
- 나와 상관없는 내용(관리자, 다른 학교급)은 빼고, 애매한 건 '확인필요'로 따로 적어.
- [할일_정리.xlsx]로 저장하고, 화면에는 이번 주 할 일 3개만 짧게.
모르는 게 있으면 시작 전에 질문해 줘.

왜 이렇게 말하나요?

"PDF [2개]를 읽고"	개수를 알려 주면 빠뜨린 파일이 없는지 확인됩니다.
"[중학교 담임]인 내가 해야 할 일만"	"요약해 줘"는 모든 내용을 줄이지만, 이 말은 나에게 해당하는 일만 고릅니다. 역할이 필터가 됩니다.
"할 일 / 마감일 / 제출 방법 / 근거 쪽수"	열 이름을 정해 주면 같은 모양의 표가 나옵니다. 근거 쪽수가 믿음의 열쇠입니다.
"마감일이 빠른 순서로"	먼저 해야 할 일이 맨 위에 옵니다.
"애매한 건 '확인필요'로 따로"	클로드가 확신 없는 항목을 단정하지 않고 사람에게 넘기게 합니다.
"화면에는 이번 주 할 일 3개만 짧게"	긴 답을 읽을 필요 없이 가장 급한 것만 바로 봅니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: (프롬프트를 보냄)

클로드: 폴더의 PDF 2개를 읽어도 될까요? (허락 질문)

클로드: 두 문서를 읽었습니다. 담임 대상 항목 [ ]개와 확인필요 [ ]개를 찾았고, 할일_정리.xlsx를 만들었습니다. 이번 주 할 일은 1) [ ] 2) [ ] 3) [ ]입니다. (숫자와 내용은 실제 공문에 따라 다릅니다)

확인하세요

- '근거 쪽수'로 PDF를 열어 한두 항목의 원문과 맞는지 본다. 맞으면 나머지도 믿을 만합니다
- 마감일의 연·월·일이 원문과 같은가. 날짜는 특히 직접 본다
- 확인필요 항목은 내가 직접 원문을 읽고 판단한다
- 빠진 할 일이 없는지 공문의 "제출", "회신", "까지" 같은 말을 검색해 본다

이럴 땐

쪽수가 틀렸어요	"근거 쪽수가 틀린 항목을 다시 찾아 고쳐 줘. 원문 문장도 같이 적어 줘."
할 일이 너무 많거나 너무 적어요	역할을 더 구체적으로 적습니다. 예: "담임이면서 방과후 담당" 또는 "학년 부장은 제외".
PDF가 스캔본이라 글자를 못 읽어요	그림으로만 된 PDF는 읽기 어려울 수 있습니다. 어떤 부분을 못 읽었는지 알려 달라고 하고, 글자가 선택되는 PDF를 구해 보세요.

한 줄 정리 **"요약"이 아니라 "내가 할 일만, 근거 쪽수까지". 쪽수를 열어 보면 믿어도 되는지 바로 압니다.**

EP 4

상장 수십 장, 먼저 두 개만

넣는 것
상장 양식 .hwpx + 명단 엑셀

→

나오는 것
쪽마다 한 장씩 든 상장 모음 .hwpx

약 5분

상장·수료증 한 번에 만들기

상장은 이름, 상 이름, 날짜만 바뀌는 대표적인 반복 작업입니다. 양식과 명단만 주면 명단 한 줄이 상장 한 장이 됩니다. 단, 수십 장을 한꺼번에 시키기 전에 반드시 두 장만 먼저 만들어 보게 합니다. 이것이 이 장의 핵심 요령입니다.

준비

- 상장 양식(.hwpx) 하나. 이름, 상 이름, 날짜를 쓸 자리가 있는 파일입니다.
- 명단 엑셀 하나. 열은 이름, 상 이름, 날짜로 합니다.
- 학생 이름이 들어가는 일이라 실명이 필요하지만, 연습할 때는 가명(학생01)으로 만든 연습용 명단으로 먼저 해 봅니다. 연락처·주민번호·성적 같은 열은 명단에 넣지 않습니다.
- 작업 폴더 **클로드작업\상장_12월**에 양식과 명단 복사본을 넣습니다.

따라 하기

1. **폴더 열기**

   상장_12월 폴더를 클로드 코드에서 엽니다.

2. **프롬프트 보내기**

   마지막의 "먼저 첫 두 명만" 줄을 지우지 마세요. 이 줄이 안전장치입니다.

3. **두 장만 받아서 열어 보기**

   클로드가 처음 두 명의 상장만 만들어 보여 줍니다. 한글로 열어 글자 위치와 크기를 직접 봅니다.

4. **고칠 것 말하기**

   이름이 길어 줄이 넘치거나 날짜 모양이 다르면 여기서 말합니다. 두 장만 고치면 되니 부담이 없습니다.

5. **"괜찮아, 나머지 해 줘"라고 말하기**

   두 장이 마음에 들면 그때 나머지를 만들게 합니다.

6 전체 확인

마지막 장과 이름이 가장 긴 장을 특히 봅니다. 장수가 명단 줄 수와 같은지도 셉니다.

이렇게 말하세요

[상장양식.hwpx]와 [수상자명단.xlsx]로 상장을 만들어 줘.
- 명단 한 줄 = 상장 한 장. 이름, 상 이름, 날짜를 양식의 같은 자리에 넣어.
- 한 파일에 모아 [상장_모음.hwpx]로, 한 장씩 쪽 나눔.
- 양식과 명단 원본은 건드리지 마.
- 먼저 첫 두 명만 만들어 보여 주고, 내가 괜찮다고 하면 나머지를 만들어.

모르는 게 있으면 시작 전에 질문해 줘.

왜 이렇게 말하나요?

"명단 한 줄 = 상장 한 장"	규칙을 한 문장으로 못 박아, 한 줄이 두 장이 되거나 빠지는 일을 막습니다.
"양식의 같은 자리에 넣어"	학교 양식의 모양을 지키고 글자만 바꾸게 합니다.
"한 파일에 모아 한 장씩 쪽 나눔"	인쇄할 때 쪽이 섞이지 않도록 합니다. 파일 이름도 미리 정해 줍니다.
"먼저 첫 두 명만 만들어 보여 줘"	이 장의 핵심입니다. 오류가 있어도 두 장만 고치면 됩니다. 40장을 만든 뒤 알게 되면 40장을 다시 만들어야 합니다.
"내가 괜찮다고 하면 나머지를"	다음 단계로 넘어가는 신호를 내가 줍니다. 클로드가 마음대로 이어 가지 않습니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: (프롬프트를 보냄)

클로드: 양식과 명단을 읽어도 될까요? (허락 질문)

클로드: 명단은 모두 [ ]줄입니다. 먼저 학생01, 학생02 두 명의 상장을 만들어 상장_모음.hwpx에 넣었습니다. 열어서 글자 위치와 날짜 모양을 봐 주세요. 괜찮으면 나머지를 만들겠습니다.

나: 날짜를 "2026년 12월 20일"처럼 써 줘. 그것만 고치고 나머지도 만들어 줘.

클로드: 두 장의 날짜 모양을 고친 뒤 나머지를 모두 만들었습니다. 총 [ ]장입니다. (장수는 실제 명단에 따라 다릅니다)

확인하세요

- 상장 장수가 명단 줄 수와 같은가
- 이름과 상 이름이 짝이 맞는가(명단 중 몇 줄을 골라 대조)
- 이름이 가장 긴 장에서 글자가 넘치거나 줄이 바뀌지 않았는가
- 한 쪽에 한 장씩 들어갔는가, 마지막 장까지 모양이 같은가
- 인쇄 전에 한글에서 미리 보기로 한 번 더 확인

이럴 땐

이름이 양식에서 잘려요	"이름이 4글자 이상이면 글자 크기를 조금 줄여 줘. 두 장을 다시 보여 줘."
두 장은 괜찮았는데 나머지에서 틀렸어요	틀린 장 번호와 이유를 알려 주고, "그 부분만 고쳐 줘. 다른 장은 건드리지 마"라고 합니다.
두 장이 아니라 전체를 한꺼번에 만들었어요	괜찮습니다. 한두 장만 열어 보고 문제가 있으면 "먼저 두 장만 고쳐서 보여 줘"부터 다시 시작합니다.

한 줄 정리 **대량 작업은 "먼저 두 개만 → 확인 → 나머지" 순서로. 틀려도 두 장만 고치면 됩니다.**

EP 5

교실 PC 세팅을 스크립트 한 번으로

넣는 것
매번 손으로 하는 PC 설정 목록

→

나오는 것
한 번 실행하면 끝나는 스크립트

약 5분

발표자 사례: 반복하는 PC 설정을 자동으로

교실 PC를 쓸 때마다 같은 설정을 손으로 반복한 적이 있으신가요? 이런 반복은 스크립트(컴퓨터가 차례대로 실행하는 명령 묶음) 하나로 바꿀 수 있고, 코드를 몰라도 말로 부탁하면 클로드가 만들어 줍니다. 이 장은 발표자의 사례와, 선생님이 바꿔 쓸 수 있는 프롬프트를 함께 보여 줍니다.

발표자 사례

발표자는 손목시계로 PPT를 넘기고 앱을 여는 '손목 컨트롤러'를 만들었습니다(EP 6). 시계는 PC에 블루투스 키보드로 연결됩니다. 시계의 실행 화면에는 Claude, 나이스, 유튜브, 쿨메신저, 카카오톡, 한글, 탐색기, 바탕 화면, 창 닫기 아이콘 9개가 있습니다.

이 시계로 앱을 열려면 PC에 앱 바로 가기가 있어야 합니다. 그 설정을 PowerShell(윈도우에서 명령을 실행하는 도구) 스크립트 하나인 **wrist-shortcuts.ps1**로 만들었습니다. 관리자 권한이 필요 없고, 앱을 못 찾으면 건너뛰고 알려 주며, 다시 실행하면 덮어쓰기만 합니다.

나중에는 실행 화면의 아이콘(타일)이 PC 설정 없이 Win+R(실행 창)로 앱을 여는 방식으로도 발전했습니다.

왜 스크립트가 좋은가요

- 같은 일을 매번 손으로 하면 빠뜨리거나 다르게 하기 쉽습니다. 스크립트는 늘 같은 순서로 합니다.
- 코드를 몰라도 됩니다. 하고 싶은 일을 말로 적으면 클로드가 써 줍니다.
- 동료 교사에게 파일 하나만 주면 같은 세팅을 할 수 있습니다.

준비

- 매번 손으로 하는 일을 종이에 번호를 붙여 적어 봅니다. 예: 바탕 화면에 수업용 폴더 3개 만들기, 자주 쓰는 사이트 바로 가기 4개 만들기.
- 컴퓨터가 윈도우(Windows)인지 확인합니다.
- 작업 폴더 **클로드작업\PC세팅**을 만들고 클로드 코드에서 엽니다. 이 일에는 자료 파일이 필요 없습니다.
- 학생 정보가 든 파일이나 폴더를 건드리는 일은 시키지 않습니다. 개인정보가 들어간 폴더를 지우거나 옮기는 스크립트는 만들지 않는 것이 안전합니다.

따라 하기

1 할 일 목록 적기

프롬프트의 [ ] 안에 내가 매번 하는 일을 적습니다. 3~5개로 시작하세요.

2 조건을 빠뜨리지 않기

"관리자 권한 없이", "이미 있으면 덮어쓰기만", "실패하면 건너뛰고 알려 줘"는 안전하게 돌아가게 하는 핵심 조건입니다. 발표자의 스크립트도 이 세 가지를 지킵니다.

3 스크립트 받기

클로드가 .ps1 파일을 폴더에 만듭니다. 허락 질문의 파일 이름을 확인하고 허락합니다.

4 실행 방법 설명 받기

"어떻게 실행하나요?"라고 물으면 한 단계씩 알려 줍니다. 안내가 화면과 다르면 보이는 대로 말해 주세요.

5 연습 PC에서 먼저 실행

바로 중요한 PC에 쓰지 말고, 먼저 연습해도 되는 PC에서 돌려 봅니다.

이렇게 말하세요 (바꿔 쓸 수 있는 일반 프롬프트)

교실 PC([Windows 11])에서 매번 손으로 하는 일이 있어: [바탕 화면에 수업용 폴더 3개 만들기, 자주 쓰는 사이트 바로 가기 4개 만들기].
이걸 한 번에 해 주는 스크립트를 만들어 줘.
- 코딩을 모르는 동료 교사가 '파일 오른쪽 클릭 → 실행'만 하면 되게.
- 관리자 권한 없이 되게. 이미 있으면 덮어쓰기만 하고 다른 건 지우지 마.
- 실패한 항목은 건너뛰고 화면에 한국어로 알려 줘.
- 맨 위에 사용법을 주석(설명 글)으로 적어 줘.
모르는 게 있으면 시작 전에 질문해 줘.

왜 이렇게 말하나요?

"매번 손으로 하는 일이 있어: [ ]"	하는 일을 구체적인 목록으로 줍니다. 목록이 구체적일수록 스크립트가 정확해집니다.
"'파일 오른쪽 클릭 → 실행'만 하면 되게"	쓰는 사람의 수준을 정해 줍니다. 코딩을 모르는 동료도 쓸 수 있는 모양이 됩니다.
"관리자 권한 없이"	학교 PC에서는 관리자 권한이 없는 경우가 많습니다. 처음부터 없이 되게 하면 어디서든 돌아갑니다.
"이미 있으면 덮어쓰기만 하고 다른 건 지우지 마"	다시 실행해도 안전하게 만듭니다. 실수로 두 번 눌러도 문제가 없습니다.
"실패한 항목은 건너뛰고 한국어로 알려 줘"	PC마다 설치된 앱이 달라도 멈추지 않고, 무엇이 안 됐는지 읽을 수 있게 합니다.
"맨 위에 사용법을 주석으로"	몇 달 뒤 내가 다시 열어도, 동료에게 줘도 쓰는 법이 파일 안에 남습니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: (프롬프트를 보냄)

클로드: 바로 가기로 열 사이트 주소 4개를 알려 주세요. 폴더 이름도 정해 주세요.

나: (주소와 폴더 이름을 적어 줌)

클로드: PC세팅.ps1 파일을 만들어도 될까요? (허락 질문)

클로드: 만들었습니다. 실행 방법을 한 단계씩 안내해 드리겠습니다. 실행하면 항목마다 "만들었음", "이미 있어서 덮어씀", "실패하여 건너뜀"을 한국어로 보여 줍니다.

확인하세요

- 스크립트를 실행한 뒤 폴더와 바로 가기가 실제로 생겼는가
- 한 번 더 실행해도 문제없이 덮어쓰기만 되는가
- 실패 항목이 있으면 화면 메시지가 읽을 만한가
- 스크립트가 지우기 명령을 쓴다면 무엇을 지우는지 클로드에게 물어 설명을 듣는다

이럴 땐

실행했는데 창이 바로 닫혀요	"실행 결과를 마지막에 잠깐 멈춰서 읽을 수 있게 고쳐 줘"라고 합니다.
실행이 막혔다는 메시지가 나와요	메시지를 그대로 복사해 클로드에게 주고 "원인과 해결 방법을 초보 기준으로 알려 줘"라고 합니다. 학교 PC 보안 정책 때문일 수도 있으니 막힌 이유를 먼저 확인합니다.
어떤 앱의 바로 가기가 안 만들어져요	그 PC에 앱이 없거나 위치가 다를 수 있습니다. 이럴 때 건너뛰고 알려 주도록 시킨 것입니다.

한 줄 정리 **매번 손으로 하는 일은 한 번 말로 적어서 스크립트로 바꾸세요. "관리자 없이, 덮어쓰기만, 실패하면 건너뛰고 알려 줘"가 안전의 세 가지 약속입니다.**

EP 6

손목을 튕기면 슬라이드가 넘어갑니다

넣는 것
손목시계로 PPT를 넘기고 싶다는 아이디어

→

나오는 것
손목시계 PPT 컨트롤러 + 시뮬레이터 + 안내서

발표자는 10일, 저장 지점(커밋) 26개

발표자 사례: 클로드 코드로 '손목 컨트롤러' 만들기

수업이나 발표 중에 교탁으로 돌아가 키보드를 누르지 않고, 손목시계로 PPT를 넘기면 어떨까요? 발표자는 이 아이디어를 클로드 코드로 만들었습니다. 이 장은 그 과정을 날짜순으로 보여 주고, 여러분이 앱을 만들 때 쓸 수 있는 순서로 정리합니다. 저장 지점(커밋)은 잘 되는 상태를 남겨 두는 '세이브 포인트'입니다. EP 10에서 자세히 다룹니다. 시계가 없어도 괜찮습니다. 여기서 가져갈 것은 시계가 아니라 '만드는 순서'입니다.

무엇을 만들었나

- **손목 컨트롤러**: Waveshare ESP32-C6 AMOLED 시계가 PC에 블루투스 키보드로 연결됩니다. 화면을 탭하거나 손목을 튕기면 PPT가 넘어갑니다. 오른쪽 화살표, 왼쪽 화살표, 마침표(PPT 화면 암전)를 보냅니다.
- **실행 화면**: 아이콘 9개로 Claude, 나이스, 유튜브, 쿨메신저, 카카오톡, 한글, 탐색기, 바탕 화면, 창 닫기를 엽니다.
- **회의 화면**: Zoom, Teams, Meet의 마이크, 카메라, 손 들기를 누릅니다.
- **화면 5개**: 시계, 발표, 실행, 회의, 설정. 버튼은 BOOT와 PWR 두 개입니다.
- **함께 만든 것**: 웹 시뮬레이터(실제 기계 없이 화면에서 흉내 내 보는 프로그램), 브라우저(크롬 같은 인터넷 창)에서 USB로 설치하는 페이지, 초보용 '따라 하기' 안내서, PC 바로 가기 스크립트(EP 5).

발표자가 만든 순서 (기록 기준)

시기	한 일	선생님이 배울 점
10월 17일	시뮬레이터를 먼저 만들어 인터넷에 올림	진짜 기계가 없어도 화면에서 먼저 시험합니다.
10월 18일	실제 시계로 손목 튕김 녹화, 판정 기준 1.0g로 조정, 기본값 '꺼짐'	감이 아니라 데이터로 정하고, 안전한 쪽을 기본값으로 둡니다.
10월 18일	쓰는 사람용 '따라 하기' 안내서	안내서 1단계는 원래 펌웨어 백업입니다.
10월 24~26일	2호기 고도화 1~5회차	불편한 점을 모아 회차별로 나눠 고칩니다.

단계마다 무엇을 했고, 어떻게 말하면 되나

1 아이디어를 한 문단으로 (권장)

예: "수업 중 손목으로 PPT 넘기기, 앱 열기, 회의 마이크 끄기." 이 정도로 충분합니다. 기술 이야기는 필요 없습니다. 불편했던 장면을 그대로 적으세요.

2 계획 먼저 받기 (권장)

앱을 만들기 전에 화면 배치, 버튼 동작, 설치 방법을 문서로 받습니다. 계획이 있으면 클로드가 길을 잃지 않고, 선생님도 무엇이 만들어질지 미리 알 수 있습니다.

3 시뮬레이터 먼저 (10월 17일)

실제 시계 없이도 웹에서 시계 화면과 가상 PC, 보낸 키 기록(HID 로그)을 볼 수 있게 먼저 만들어 올렸습니다. 고칠 때마다 눌러 보고 바로 확인할 수 있습니다.

4 실제 시계 데이터로 기준 정하기 (10월 18일)

손목 튕김을 실제 시계로 녹화해 CSV(표 형식 기록 파일)로 받았습니다. 바깥으로 세게 6번, 안쪽으로 세게 3번, 약하게 2번, 천천히 돌리기도 했습니다. 이 기록을 바탕으로 튕김 판정 기준을 1.0g(흔드는 세기를 재는 단위)로 조정했습니다. 오작동이 걱정되어 튕김 기능의 기본값은 '꺼짐'으로 두었습니다.

5 쓰는 사람용 안내서

시계를 산 교사와 학생이 보고 따라 할 쉬운 한국어 안내서를 만들었습니다. 1단계는 원래 펌웨어(시계 안에 들어 있던 기본 프로그램) 백업입니다. 문제가 생겨도 되돌릴 길을 먼저 만들어 두는 순서입니다.

6 2호기 고도화 1~5회차 (10월 24~26일)

고도화(더 쓸 만하게 키우기)를 회차별로 나누어 했습니다. 화면 5개, 테마 5종, PWR 버튼 짧게 누르면 시계와 눈, 두 번 누르면 시계 숫자, 실행 타일이 PC 설정 없이 Win+R로 앱을 여는 것까지 갔습니다.

1~2단계에서 쓸 만한 프롬프트

나는 [수업 중 교탁을 떠나지 않고 PPT를 넘기고 싶은 교사]야. 코딩은 몰라.
[손목시계로 PPT 넘기기, 앱 열기, 회의 마이크 끄기]를 하고 싶어.
아직 만들지 말고, 화면 구성과 버튼 동작, 설치 방법을 계획 문서로 먼저 보여 줘.
내가 결정할 것이 있으면 질문해 줘.

3단계(시뮬레이터)에서 쓸 만한 프롬프트

실제 [기기]가 없어도 브라우저에서 [화면]을 눌러 볼 수 있는 시뮬레이터를 먼저 만들어 줘.
[보낸 키] 기록도 화면 한쪽에 보이게 해 줘.
다 되면 내가 무엇을 눌러 보면 되는지 3줄로 알려 줘.

4단계(실제 데이터로 기준 정하기)에서 쓸 만한 프롬프트

[기기]로 [동작]을 녹화한 파일 [녹화.csv]를 붙였어.
[세게 한 것]과 [약하게 한 것]이 구분되는 기준 값을 이 데이터로 제안해 줘.
오작동이 걱정되니, 처음에는 이 기능을 '꺼짐'으로 두는 쪽으로 정리해 줘.

5단계(안내서)에서 쓸 만한 프롬프트

[기기를 산 교사·학생, 코딩 초보]를 위한 '따라 하기' 안내서를 쉬운 한국어로 만들어 줘.
1단계는 [원래 상태 백업]으로 해 줘.
안내서의 숫자는 [설정 파일]의 값과 항상 같아야 해. 다르면 알려 주는 검사도 만들어 줘.

6단계(고도화)에서 쓸 만한 프롬프트

써 보며 불편한 점을 모았어: [불편한 점 목록].
비슷한 것끼리 묶어서 [1~5회차]로 나눠 줘. 회차마다 고칠 것은 3개 이내로, 위험한 변경은 뒤로 보내 줘.
이번에는 [1회차]만 해 줘.

왜 이렇게 말하나요?

"아직 만들지 말고 계획만"	바로 만들게 하면 선생님이 원하지 않은 모양으로 커집니다. 계획을 먼저 보고 고치는 편이 훨씬 수월합니다.
"시뮬레이터 먼저"	진짜 기계를 연결하기 전에 화면에서 눌러 보면 실수를 일찍 잡습니다.
"녹화한 파일로 기준을"	"이 정도면 되겠지"라는 감 대신, 실제 자료로 정하면 근거가 남습니다.
"처음에는 꺼짐"	수업 중 슬라이드가 저절로 넘어가면 곤란합니다. 안전한 쪽을 기본값으로 둡니다.
"안내서 1단계는 백업"	쓰는 사람이 실수해도 되돌릴 수 있게, 가장 먼저 안전장치를 둡니다.
"회차마다 3개 이내"	한 번에 많이 고치면 무엇이 문제를 만들었는지 찾기 어렵습니다.

발표자 사례: 고친 것들

10일 동안 저장 지점(커밋)은 26개였습니다. 하나씩 고친 사례와 안내서가 앱과 어긋나지 않게 한 방법은 EP 10에 있습니다.

확인하세요

- 내가 만들고 싶은 것을 한 문단으로 적을 수 있나요?
- 코드를 만들기 전에 계획부터 받는 순서를 이해했나요?
- 실제 기기가 없어도 화면에서 먼저 시험할 방법이 있나요?
- 쓰는 사람이 따라 할 안내서에 '되돌리기'가 들어 있나요?

이럴 땐

한 번에 너무 많이 시킨 것 같아요	"여기까지만 하고 멈춰 줘. 다음은 [기능 하나]만"이라고 나눠 말하세요.
고친 뒤 다른 곳이 이상해졌어요	직전 저장 지점으로 되돌려 달라고 하고(EP 10), 고칠 것을 더 작게 쪼개서 다시 요청하세요.
안내서와 실제 앱이 달라졌어요	앱을 바꿀 때 "안내서도 같이 고쳐 줘"를 늘 붙이세요.

한 줄 정리 **한 번에 크게 만들지 않습니다. 계획 먼저, 보이는 것 하나, 써 보고, 고치고, 저장합니다.**

EP 7

이름 24개 붙여 넣으면 모둠이 뚝딱

넣는 것
프롬프트 네 번

→

나오는 것
인터넷 없이 되는 '모둠 뽑기' 웹 앱(파일 하나)

약 30분

따라 만들기: '모둠 뽑기' 웹 앱

EP 6의 순서를 작은 앱으로 직접 해 봅니다. 시계 같은 기기는 필요 없고, 컴퓨터와 크롬 같은 브라우저(인터넷 창)만 있으면 됩니다. 결과물은 HTML 파일(웹페이지 파일) 하나입니다. 더블 클릭하면 열리고, 인터넷이 없어도 됩니다. 네 단계로 나누어, 한 단계가 끝날 때마다 직접 열어 확인합니다.

준비

- 클로드 코드를 열어 둡니다. 내 컴퓨터에서 하려면 Claude 데스크톱 앱의 Code 메뉴에서 새 폴더를 고릅니다. 웹이나 휴대폰에서 하려면 claude.ai/code를 씁니다. 메뉴 이름은 버전에 따라 다를 수 있습니다. 유료 요금제(Pro 이상)가 필요합니다.
- 작업 폴더를 새로 하나 만듭니다. 이름은 **클로드작업\모둠뽑기**처럼 알아보기 쉽게 합니다.
- 실제 학생 이름은 쓰지 않습니다. 시험용 가짜 이름으로만 합니다.

따라 하기

1 1단계. 계획만 받기

아직 만들지 않습니다. 화면 구성과 기능 목록을 먼저 받아 읽고, 클로드가 하는 질문에 답합니다.

2 2단계. 가장 작은 판 만들기

핵심 기능만 만듭니다. 이름 넣기, 모둠 나누기, 다시 섞기입니다. 가짜 이름 24개가 미리 들어 있어서 바로 눌러 볼 수 있습니다.

3 3단계. 하나씩 키우기

기능을 한 번에 하나씩 더합니다. 이번에는 같은 모둠이 되면 안 되는 두 사람을 지정하는 기능입니다.

4 4단계. 여기까지 저장

잘 되는 상태를 저장 지점(커밋)으로 남깁니다. 게임의 세이브 포인트와 같습니다. 다음에 망가져도 여기로 돌아올 수 있습니다. 자세한 설명은 EP 10에 있습니다.

1단계. 계획만 받기

이렇게 말하세요

수업에서 쓸 '모둠 뽑기' 웹 앱을 만들고 싶어. 나는 코딩을 몰라.
- 쓰는 사람: 교사. 교실 TV에 띄워 학생들이 봄.
- 기능: 학생 이름을 붙여 넣으면 [4]명씩 무작위 모둠을 만들어 크게 보여 줌. 다시 섞기 버튼.
- 인터넷 연결 없이도 되는 HTML 파일 하나로.

아직 만들지 말고, 화면 구성과 기능 목록을 먼저 보여 줘. 내가 결정해야 할 게 있으면 질문해 줘.

왜 이렇게 말하나요?

"나는 코딩을 몰라"	클로드가 설명 수준을 맞춥니다. 어려운 말을 줄여 줍니다.
"쓰는 사람: 교사, 교실 TV"	글자를 크게 만들어야 한다는 것을 알려 줍니다. 어디서 쓰는지가 화면 모양을 정합니다.
"[4]명씩"	대괄호는 내 상황에 맞게 바꾸는 자리입니다. 3명이나 5명으로 바꾸세요.
"HTML 파일 하나, 인터넷 없이"	파일 하나만 있으면 어디서든 열립니다. 교실 인터넷이 불안해도 안전합니다.
"아직 만들지 말고"	계획을 보고 고칠 기회를 얻습니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: (위 프롬프트를 붙여 넣고 보냅니다)

클로드: 계획은 이렇습니다. 위쪽에 이름 입력칸, 가운데에 모둠 카드, 아래에 다시 섞기 버튼을 둡니다. 결정할 것이 있습니다. 인원이 나누어떨어지지 않으면 마지막 모둠을 작게 둘까요, 앞 모둠에 한 명씩 더할까요?

나: 앞 모둠에 한 명씩 더해 줘.

확인하세요

- 화면 구성이 내가 상상한 것과 비슷한가요? 아니면 말로 고쳐 달라고 하세요.
- 아직 파일이 만들어지지 않았나요? 계획만 받는 단계입니다.

2단계. 가장 작은 판 만들기

이렇게 말하세요

계획대로 만들어 줘. 단, 이번에는 핵심 기능(이름 넣기 → 모둠 나누기 → 다시 섞기)만.
파일 이름은 [모둠뽑기.html]. 크롬에서 두 번 클릭으로 열리게.
시험용 가짜 이름 24개를 넣어서 바로 눌러 볼 수 있게 해 줘.
다 되면 내가 무엇을 눌러 확인하면 되는지 3줄로 알려 줘.

왜 이렇게 말하나요?

"핵심 기능만"	처음부터 다 넣으면 어디가 잘못인지 모릅니다. 가장 작은 판이 가장 빨리 확인됩니다.
"파일 이름은 [모둠뽑기.html]"	나중에 찾기 쉽고, 클로드에게 "이 파일을 고쳐 줘"라고 말하기 쉽습니다.
"가짜 이름 24개"	이름을 일일이 입력하지 않아도 바로 시험할 수 있고, 실제 학생 이름이 들어갈 일이 없습니다.
"확인 방법 3줄"	무엇을 눌러 봐야 하는지 알면 점검이 쉬워집니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

클로드: [모둠뽑기.html] 파일을 만들겠습니다. 이 폴더에 파일을 써도 될까요?

나: (읽어 보고 허락합니다)

클로드: 만들었습니다. 확인 방법입니다. 1) 파일을 더블 클릭해 엽니다. 2) '모둠 나누기'를 누르면 6개 모둠이 나옵니다. 3) '다시 섞기'를 누르면 구성이 바뀝니다.

파일을 크롬에서 여는 법

1 파일 찾기

작업 폴더(내 컴퓨터에서 했다면 탐색기, 맥이면 파인더)를 열고 [모둠뽑기.html] 파일을 찾습니다.

2 열기

파일을 두 번 클릭합니다. 크롬이 기본 브라우저가 아니라면, 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 눌러 '연결 프로그램'에서 크롬을 고릅니다. 또는 크롬 창에 파일을 끌어다 놓아도 열립니다.

3 웹(claude.ai/code)에서 만들었다면

파일은 클라우드에 있어서 내 컴퓨터에서 바로 열리지 않습니다. 클로드에게 "이 파일을 내려받는 방법을 알려 줘"라고 물어보세요.

확인하세요

- 크롬에서 화면이 열리고, 가짜 이름 24개가 보이나요?
- '모둠 나누기'를 누르면 모둠 카드가 크게 나오나요?
- '다시 섞기'를 누르면 구성이 바뀌나요?

3단계. 하나씩 키우기

이렇게 말하세요

잘 돼. 이제 하나만 더하자: [같은 모둠이 되면 안 되는 두 사람을 지정하는 기능].
다른 부분은 바꾸지 말고, 바꾼 내용을 짧게 알려 줘.

왜 이렇게 말하나요?

"잘 돼"	지금까지 잘 된 것을 확인해 주면, 클로드가 그 부분을 지켜야 한다고 압니다.
"하나만 더하자"	한 번에 하나만 더하면 문제가 생겨도 원인이 분명합니다.
"다른 부분은 바꾸지 말고"	고치다가 멀쩡한 것이 망가지는 일을 막습니다.
"바꾼 내용을 짧게"	무엇이 달라졌는지 알아야 확인할 곳이 정해집니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

클로드: 이름 두 개를 '떨어뜨릴 짝'으로 고르는 칸을 추가했습니다. 모둠을 만들 때 이 짝이 같은 모둠이면 다시 섞습니다. 다른 부분은 그대로입니다.

나: 가짜 이름 중 두 명을 짝으로 넣고 열 번 섞어 볼게.

다음 기능도 같은 방식으로 하나씩 더합니다. 예: 글자 크기 키우기, 모둠 이름 붙이기, 결과 저장하기.

확인하세요

- 지정한 두 사람이 열 번 섞어도 같은 모둠에 안 들어가나요?
- 이전에 되던 기능(이름 넣기, 다시 섞기)이 여전히 되나요?

4단계. 여기까지 저장

이렇게 말하세요

여기까지 잘 돼. 지금 상태를 저장 지점(커밋)으로 남겨 줘.
저장 이름은 [모둠 뽑기: 같은 모둠 금지 추가]로 해 줘.

왜 이렇게 말하나요?

"잘 돼"	잘 되는 상태만 저장 지점으로 남깁니다.
"저장 이름"	나중에 목록에서 어느 지점으로 돌아갈지 고르기 쉽습니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

클로드: 저장 지점을 만들겠습니다. 이 명령을 실행해도 될까요?

나: (명령을 읽어 보고 허락합니다)

클로드: 저장했습니다. 나중에 문제가 생기면 이 지점으로 되돌릴 수 있습니다.

확인하세요

- 클로드가 저장했다고 알려 주었나요?
- 다음 기능을 더하기 전에 이 저장을 한 번 해 둔 습관이 생겼나요?

이럴 땐

파일을 열었는데 빈 화면이에요	클로드에게 "[모둠뽑기.html]을 열었는데 빈 화면이야. 원인을 찾아 고쳐 줘"라고 말하세요.
고친 뒤로 이전 기능이 안 돼요	"마지막 저장 지점으로 되돌려 줘"라고 하세요. 그래서 4단계 저장이 중요합니다.
인원이 나누어떨어지지 않아요	1단계에서 정한 규칙(앞 모둠에 한 명씩 더하기)을 다시 말해 주세요.

한 줄 정리 **작은 판을 먼저 열어 보고, 하나씩 키우고, 잘 될 때 저장합니다.**

EP 8

만든 앱을 링크 하나로 동료에게

넣는 것
내 앱 파일 + "한 단계씩 안내해 줘"

→

나오는 것
누구나 누르면 열리는 웹 주소

처음 한 번 약 20분

동료와 나누기: GitHub Pages로 링크 하나 공유

앱을 만들었다면 동료 선생님도 쓰게 해 주고 싶습니다. 파일을 메신저로 보내면 열기 번거롭고, 고칠 때마다 다시 보내야 합니다. 웹 주소(링크) 하나로 나누면 누르기만 하면 되고, 고치면 같은 링크에서 새 버전이 보입니다.

먼저 알아 둘 말 두 가지

- **GitHub**는 파일을 올려 두는 온라인 보관함(저장소)입니다. 저장 지점(커밋)도 함께 남습니다.
- **GitHub Pages**는 저장소에 올려 둔 웹 파일을 무료 웹 주소로 보여 주는 기능입니다.

정확한 메뉴 위치와 설정 방법은 시기에 따라 바뀔 수 있습니다. 그래서 여기서는 메뉴를 외우지 않고, 클로드에게 한 단계씩 안내받는 방식을 씁니다. 클로드 코드를 claude.ai/code(웹, 휴대폰)로 열고 GitHub 저장소를 연결해 두었다면 가장 편합니다.

준비

- 공유할 앱 파일(예: [모둠뽑기.html])이 잘 되는 상태로 저장되어 있어야 합니다.
- GitHub 계정이 있어야 합니다. 없다면 클로드에게 "가입 방법을 쉽게 알려 줘"라고 부탁하세요.
- 올리기 전 개인정보 검사를 합니다. 아래 박스를 꼭 읽으세요.

공개 전 개인정보 검사 (필수)

> **확인하세요**
>
> - 학생 실명, 학번, 연락처, 사진이 파일 안에 들어 있지 않은가요?
> - 테스트용 이름이 정말 가짜인가요? 실제 명단을 붙여 넣어 시험하지 않았나요?
> - 학교 내부 주소, 비밀번호, 개인 이메일이 코드나 설명에 남아 있지 않은가요?
> - 공개 저장소(누구나 볼 수 있게 연 저장소)에 올린 것은 모두 보인다고 생각하세요.

따라 하기

1 개인정보부터 검사하기

올리기 전에 클로드에게 검사를 시킵니다. 이 단계를 건너뛰지 마세요.

2 안내받기

"한 단계씩, 내가 할 일과 네가 할 일을 나눠서" 알려 달라고 합니다. 한 단계가 끝나면 "했어. 다음은?"이라고 말합니다.

3 링크 열어 보기

다 되면 받은 주소를 내 휴대폰과 다른 컴퓨터에서 열어 봅니다. 처음에는 주소가 열리기까지 시간이 걸릴 수 있습니다.

4 동료에게 보내기

주소만 메신저로 보냅니다. 고친 뒤에는 클로드에게 "고친 내용을 다시 올려 줘"라고 하면 같은 주소에서 새 버전이 보입니다.

1. 개인정보 검사

[모둠뽑기.html]을 인터넷에 공개해도 되는지 점검해 줘.
학생 이름, 학번, 연락처, 사진, 비밀번호, 학교 내부 정보가 들어 있는지 찾아서 목록으로 알려 줘.
아직 고치지는 말고, 찾은 것과 그 위치만 보여 줘.

2. 한 단계씩 안내받기

이 앱을 동료 선생님들이 주소(링크)만 눌러서 쓰게 하고 싶어.
GitHub Pages로 무료로 올리는 방법을 코딩 초보 기준으로 한 단계씩 안내해 줘.
내가 할 일과 네가 할 수 있는 일을 나눠서 알려 주고, 한 번에 한 단계씩만 보여 줘. 내가 "했어"라고 하면 다음 단계로 넘어가.
학생 이름 같은 개인정보가 올라가지 않게 확인해 줘.

3. 고친 뒤 다시 올리기

[모둠뽑기.html]을 고쳤어. 같은 주소에서 새 버전이 보이게 다시 올려 줘.
올리기 전에 개인정보가 없는지 한 번 더 확인해 줘.

왜 이렇게 말하나요?

"공개해도 되는지 점검해 줘"	한 번 공개하면 누구든 볼 수 있어서, 올리기 전에 먼저 확인합니다.
"아직 고치지는 말고"	무엇이 있는지 내가 먼저 눈으로 보고 결정하기 위해서입니다.
"코딩 초보 기준으로 한 단계씩"	메뉴 이름이 바뀌어도 클로드가 지금 화면에 맞게 안내합니다.
"내가 할 일과 네가 할 수 있는 일"	로그인처럼 내가 직접 해야 하는 일과, 클로드가 대신 처리하는 일을 구분합니다.

"내가 '했어'라고 하면 다음 단계"	한꺼번에 쏟아내지 않고 내 속도에 맞춥니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: (프롬프트 1을 보냅니다)

클로드: 점검했습니다. 학생 이름처럼 보이는 것은 시험용 가짜 이름 24개뿐이고, 연락처나 학번은 없습니다. 올려도 되겠습니다.

나: (프롬프트 2를 보냅니다)

클로드: 1단계입니다. 먼저 이 파일을 GitHub 저장소에 올립니다. 이 명령을 실행해도 될까요? 끝나면 "했어"라고 알려 주세요.

확인하세요

- 개인정보 검사 결과를 직접 읽어 보았나요?
- 받은 주소를 다른 기기에서도 열어 보았나요?
- 링크를 받은 동료가 설명 없이도 앱을 쓸 수 있나요?

이럴 땐

주소를 눌렀는데 아직 안 열려요	올린 직후에는 시간이 걸릴 수 있습니다. 조금 뒤 다시 열어 보고, 계속 안 되면 클로드에게 상황을 그대로 말해 확인을 부탁하세요.
안내에 나온 메뉴가 화면에 없어요	화면에 보이는 것을 말로 설명하거나 캡처해 클로드에게 보여 주세요. 메뉴는 바뀔 수 있습니다.
개인정보가 올라간 것 같아요	바로 클로드에게 알리고, 어떻게 내릴지 안내받으세요.

발표자 사례

발표자도 손목 컨트롤러의 웹 시뮬레이터, USB 설치 페이지, 따라 하기 안내서를 이렇게 GitHub Pages에 올려 링크 하나로 나누었습니다. 앱처럼 설치해서 쓰는 방식(PWA)도 함께 적용했습니다.

바로 만들어 볼 작은 앱 아이디어

EP 7의 순서(계획 먼저, 작은 판, 하나씩, 저장)를 그대로 쓰면 됩니다. 아래 한 줄을 첫 프롬프트로 삼으세요. [대괄호]는 내 상황에 맞게 바꿉니다.

앱	한 줄 시작 프롬프트
발표 타이머	[학생 발표용] 타이머 웹 앱을 HTML 파일 하나로 만들고 싶어. 남은 시간이 색으로 바뀌게. 아직 만들지 말고 계획만 보여 줘.
단어·개념 퀴즈	[영어 단어] 퀴즈 웹 앱을 HTML 파일 하나로 만들고 싶어. 틀린 문제만 다시 나오게. 아직 만들지 말고 계획만 보여 줘.
수행평가 체크리스트	[수행평가] 채점 체크리스트 웹 앱을 만들고 싶어. 항목을 누르면 점수 합계가 나오게. 시험용 가짜 학생 [5]명으로 시작해 줘.
자리 배치 뽑기	[우리 반] 자리 배치 뽑기 웹 앱을 만들고 싶어. 앞자리에 고정할 학생을 지정할 수 있게. 가짜 이름 [24]개로 먼저 보여 줘.
준비물 알림판	[요일별 준비물] 알림판 웹 앱을 만들고 싶어. 교실 TV에 크게 보이게. 아직 만들지 말고 계획만 보여 줘.

한 줄 정리 **만든 것은 링크 하나로 나누되, 올리기 전에 개인정보부터 검사합니다.**

EP 9

고치기 전에 문제 목록부터 받습니다

넣는 것
만든 앱 + “점검해 줘, 아직 고치지 말고”

→

나오는 것
심각/보통/사소로 나뉜 문제 목록

약 10분

만든 앱 점검하기

EP 7에서 만든 ‘모둠뽑기.html’이 내 컴퓨터에서 잘 돌아간다고 끝이 아닙니다. 교실 TV에서, 학생 휴대폰에서, 처음 쓰는 동료 선생님 손에서 다르게 움직일 수 있습니다. 만드는 일보다 고치는 일이 더 깁니다. 순서만 지키면 어렵지 않습니다. 점검은 네 단계입니다.

준비

- EP 7에서 만든 모둠뽑기.html (클로드 코드로 연 작업 폴더 안에 있어야 합니다)
- 메모할 곳 (종이, 메모 앱, 아무 곳이나 괜찮습니다)
- 가능하면 휴대폰 하나와 교실 TV(또는 큰 화면)

따라 하기

1 직접 써 보고 적기

먼저 선생님이 직접 씁니다. 이름을 넣고, 한 모둠 인원수를 바꾸고, ‘모둠 나누기’를 눌러 봅니다. 이상한 점은 기억에 맡기지 말고 그때그때 한 줄씩 적습니다. “어떤 화면에서, 무엇을 눌렀더니, 어떻게 됐다”까지 적으면 충분합니다. 화면 캡처는 가장 좋은 설명입니다. 말로 설명하기 어려운 것도 캡처 한 장이면 클로드가 바로 이해합니다.

2 클로드에게 관점을 정해 점검 맡기기

클로드에게 “점검해 줘”라고만 하면 막연한 답이 옵니다. 누구의 눈으로 볼지 정해 주면 훨씬 쓸모 있습니다. 이 앱에서는 네 가지 관점이 좋습니다. 처음 쓰는 선생님(초보 사용자), 휴대폰과 교실 TV 화면, 잘못 썼을 때(이름을 안 넣거나 너무 많이 넣기), 학생 개인정보(저장되거나 밖으로 나가는 곳)입니다. 이때 중요한 말이 “아직 고치지 말고 목록만”입니다. 목록을 받기 전에 고치기 시작하면 무엇이 바뀌었는지 알기 어려워집니다.

3 목록에 심각·보통·사소 붙이기

문제마다 무거운 정도를 붙여 달라고 합니다. 심각은 쓸 수 없거나 개인정보가 새는 문제, 보통은 불편하지만 쓸 수는 있는 문제, 사소는 보기 좋게 다듬는 문제입니다. 선생님은 목록을 읽고 “이건 지금 안 고쳐도 돼”를 골라낼 수 있습니다. 판단은 사람이 합니다.

4 한 번에 하나만 고치고, 저장 지점 남기기

심각한 것부터 하나씩 고칩니다. 고칠 때마다 앱을 직접 눌러 확인하고, 잘 되면 “여기까지 저장해 줘”라고 말해 저장 지점(커밋)을 남깁니다. 저장 지점이 무엇인지는 EP 10에서 자세히 설명합니다.

이렇게 말하세요

[모둠뽑기.html]을 점검해 줘. 아직 고치지 말고 목록만 보여 줘.
1) 처음 쓰는 선생님이 헷갈릴 만한 곳
2) 휴대폰·교실 TV 화면에서 깨지는 곳
3) 이름을 안 넣거나 너무 많이 넣는 등 잘못 썼을 때
4) 학생 개인정보가 저장되거나 밖으로 나가는 곳
문제마다 '심각/보통/사소'를 붙이고, 심각한 것부터 고칠 순서를 제안해 줘.

왜 이렇게 말하나요?

“아직 고치지 말고 목록만”	진단과 수술을 분리합니다. 목록을 먼저 받으면 무엇을 고칠지 선생님이 고를 수 있고, 클로드가 멋대로 여러 곳을 바꾸는 일을 막습니다.
“1) 2) 3) 4)” 관점 네 개	관점이 없으면 클로드는 일반적인 이야기만 합니다. 누구의 눈으로 볼지 정해야 구체적인 문제가 나옵니다.
“학생 개인정보가 저장되거나 밖으로 나가는 곳”	눈으로 찾기 어려운 부분입니다. 앱이 이름을 브라우저(인터넷 창)에 저장하는지, 어딘가로 보내는지 코드를 읽고 알려 줍니다.
“심각/보통/사소”	모든 문제를 똑같이 급하게 다루면 정작 중요한 것을 놓칩니다. 우선순위가 붙은 목록은 오늘 할 일과 나중 할 일을 나눠 줍니다.
“고칠 순서를 제안해 줘”	서로 얽힌 문제는 순서가 중요합니다. 클로드가 순서를 제안하면 선생님은 동의하거나 바꾸기만 하면 됩니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: [위 프롬프트를 보냅니다]

클로드: 파일을 읽어 보았습니다. 고치지 않고 목록만 드립니다. 심각 1) 이름을 하나도 안 넣고 ‘모둠 나누기’를 누르면 빈 화면이 나옵니다. 보통 2) 휴대폰에서 버튼이 작아 잘못 눌릴 수 있습니다. 사소 3) 모둠 번호 글씨가 TV에서 조금 작습니다. 고칠 순서는 1, 2, 3을 제안합니다.

나: 1번부터 고치자. 원인부터 설명해 줘.

확인하세요

- 목록에 심각·보통·사소가 붙어 있나요?
- 이 단계에서 파일이 하나도 바뀌지 않았나요? (바뀌었다면 되돌려 달라고 하세요)
- 내가 직접 써 보며 적은 문제가 목록에 빠져 있지 않나요? 빠졌다면 “이것도 목록에 넣어 줘”라고 더합니다.

이럴 땐

목록이 너무 길어서 뭘 해야 할지 모르겠어요	“심각한 것만 먼저 3개로 줄여 줘”라고 말합니다.
클로드가 목록과 함께 벌써 고쳐 버렸어요	“방금 고친 것을 모두 되돌리고 목록만 다시 줘”라고 말합니다. 안 되면 EP 10의 되돌리기를 봅니다.
문제가 없다고 해요	관점을 바꿔 다시 맡깁니다. “컴퓨터를 처음 써 보는 선생님이 일부러 엉뚱하게 눌러 본다면?”

한 줄 정리 **고치기 전에 목록부터, 목록에는 심각·보통·사소를 붙이고, 고칠 때는 하나씩 저장하며 갑니다.**

EP 10

고친 뒤 망가져도 원래대로 돌아갑니다

넣는 것
문제 알리기 양식 한 장

→

나오는 것
원인 설명 + 고친 앱 + 저장 지점

문제 하나당 약 5분

고치기와 되돌리기

“뭔가 이상해요”라고만 하면 클로드도 짐작으로 고칩니다. 짐작으로 고치면 멀쩡한 곳이 망가지기 쉽습니다. 문제를 알리는 정해진 양식과, 망가졌을 때 돌아갈 저장 지점만 있으면 마음 놓고 고칠 수 있습니다.

준비

- EP 9에서 받은 문제 목록 (한 번에 하나만 골라 둡니다)
- 문제가 보이는 화면 캡처, 어떤 기기·브라우저에서 생겼는지 기억

따라 하기

1 문제를 양식으로 적기

아래 네 칸을 채웁니다. 한 일(내가 무엇을 했나), 기대(어떻게 되길 바랐나), 실제(어떻게 됐나, 캡처 포함), 기기·브라우저(예: 갤럭시, 크롬)입니다. 이 네 가지가 있으면 클로드가 같은 상황을 머릿속에서 다시 만들어 볼 수 있습니다.

2 원인부터 설명받기

양식 끝에 “원인부터 설명해 줘”를 붙입니다. 원인을 말로 먼저 들으면 선생님이 “그건 내가 원한 게 아니야”라고 막을 기회가 생깁니다. 또 설명이 엉뚱하면 클로드가 문제를 잘못 이해했다는 신호입니다.

3 “다른 기능은 건드리지 마”

이 한 줄이 없으면 클로드가 고치는 김에 다른 부분까지 ‘개선’해서 새 문제를 만들 수 있습니다. 한 번에 하나만 고치게 하는 안전장치입니다.

4 눌러서 확인하고 저장하기

클로드가 알려 준 확인 방법대로 직접 눌러 봅니다. 문제가 사라졌고 다른 기능도 그대로면 “여기까지 저장해 줘”라고 말합니다.

이렇게 말하세요 (문제 알리기 양식)

문제가 있어. 고치기 전에 원인부터 설명해 줘.
- 한 일: [휴대폰에서 '다시 섞기'를 빠르게 두 번 누름]
- 기대: [모둠이 한 번 새로 섞임]
- 실제: [화면이 하얗게 됨] (캡처 첨부)
- 기기·브라우저: [갤럭시, 크롬]

원인을 말해 주고, 고친 다음 내가 어떻게 확인하면 되는지 알려 줘. 다른 기능은 건드리지 마.

왜 이렇게 말하나요?

"고치기 전에 원인부터 설명해 줘"	고치는 일과 이해하는 일을 나눕니다. 원인이 맞으면 고침도 맞을 가능성이 높습니다.
"한 일 / 기대 / 실제"	'기대'와 '실제'의 차이가 곧 버그(프로그램의 오류)입니다. 둘을 따로 적으면 차이가 분명해집니다.
"기기·브라우저"	같은 앱도 컴퓨터에서는 되고 휴대폰에서는 안 될 수 있습니다. 어디서 생기는지 알아야 원인을 좁힙니다.
"내가 어떻게 확인하면 되는지"	고쳤다는 말만 믿지 않고 내 손으로 확인합니다. 클로드는 확인 방법도 같이 줄 수 있습니다.
"다른 기능은 건드리지 마"	고칠 범위를 문제 하나로 묶습니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: [양식을 보내고 캡처를 붙입니다]

클로드: 원인은 '다시 섞기'가 끝나기 전에 같은 동작이 한 번 더 시작되기 때문으로 보입니다. 섞는 중에는 버튼을 잠시 막는 방식으로 고치려 합니다. 이 부분만 바꾸고 다른 기능은 그대로 두겠습니다. 진행해도 될까요?

나: 응, 진행해.

클로드: 고쳤습니다. 확인하려면 휴대폰에서 '다시 섞기'를 빠르게 두 번 눌러 보세요. 한 번만 섞이면 정상입니다.

저장 지점(커밋)이란?

커밋(저장 지점)은 게임의 '세이브 포인트'와 같습니다. 깨기 어려운 판을 앞두고 저장해 두면 실패해도 그 자리에서 다시 시작합니다. 앱도 한 가지를 고치고 잘 될 때마다 저장하면, 다음에 망가져도 마지막으로 잘 되던 때로 돌아갈 수 있습니다. 문서 프로그램의 '되돌리기'가 한두 단계만 가는 것과 달리, 저장 지점은 며칠 전으로도 갑니다.

되돌리기 프롬프트

방금 고친 뒤로 [모둠 결과가 안 보여]. 마지막으로 잘 되던 저장 지점으로 되돌려 줘.
되돌리기 전에 어느 지점으로 가는지, 무엇이 사라지는지 먼저 알려 줘.

"무엇이 사라지는지 먼저"가 핵심입니다. 되돌리면 그 이후에 고친 내용도 함께 사라집니다. 사라질 목록을 읽어 보고 괜찮을 때만 허락합니다.

같은 문제가 두 번 안 풀릴 때

- 같은 말을 반복하지 말고 캡처, 정확한 순서, 기기 이름을 더 줍니다.
- "지금까지 시도한 것과 결과를 정리해 줘"라고 요약을 받은 뒤, 그 요약을 들고 새 대화에서 다시 시작합니다. 대화가 길어지면 앞 내용을 놓치기 쉽습니다.
- "원인 후보를 3개 들고, 각각 어떻게 확인할 수 있는지부터 말해 줘"라고 합니다. 추측 하나에 매달리지 않게 해 줍니다.

발표자 사례

발표자의 시계 시뮬레이터도 이렇게 하나씩 고쳤습니다. 기록에 "폰 탭 취소 문제 수정", "설정 화면 닫기 개선", "끊김 배너 축소, 시계 모드에선 숨김", "잠깐 알림 위치 수정"이 따로따로 남아 있습니다. 한 번에 한 가지씩 고치고 저장했다는 뜻입니다.

또 하나는 설명서와 앱이 어긋나지 않게 하는 방법입니다. 따라 하기 안내서에 적힌 숫자는 설정 파일(shared/gesture.json)의 값과 같아야 합니다. 다르면 자동 검사(guide.test.ts)가 실패하도록 만들어 두었습니다. 앱을 고치고 안내서를 깜빡해도 바로 알 수 있습니다. 버튼 동작을 바꿀 때는 "따라 하기: 전원 버튼 설명 갱신"처럼 안내서도 함께 고쳤습니다.

설명서도 같이 고치기

방금 바꾼 내용에 맞춰 사용 안내 페이지도 같이 고쳐 줘.
앞으로 시간·개수 같은 숫자를 바꿀 때 안내 페이지와 어긋나면 알 수 있는 간단한 검사도 만들어 줘.

확인하세요

- 문제가 있던 동작을 직접 눌러 보았나요?
- 원래 잘 되던 기능(이름 넣기, 모둠 나누기, 다시 섞기)도 그대로인가요?
- 잘 되면 저장 지점을 남겼나요?

이럴 땐

고쳤다는데 그대로예요	브라우저에서 파일을 새로 열고(새로 고침) 다시 눌러 봅니다. 그래도 같으면 “아직 같은 문제야. 정확한 순서는 [ ]”라고 더 알려 줍니다.
고치다가 다른 곳이 망가졌어요	되돌리기 프롬프트를 쓰고, 다음에는 “이번엔 이것만. 다른 부분은 건드리지 마”를 붙입니다.
저장 지점을 안 남겼어요	지금 잘 되는 상태라면 바로 남깁니다. 늦어도 안 남기는 것보다 낫습니다.

한 줄 정리 **문제는 네 칸 양식으로, 고치기 전에 원인부터, 잘 되면 저장. 그러면 언제든 돌아갈 곳이 있습니다.**

EP 11

앱을 키워도, 망가져도 되돌릴 수 있게

넣는 것
일주일 써 보며 적은 불편 메모

→

나오는 것
2~3회차 개선 계획 + 1회차 결과

약 15분

앱 키우기와 꼭 지킬 것

처음 만든 앱은 시작일 뿐입니다. 써 보면 “이것도 있으면 좋겠다”가 계속 나옵니다. 한꺼번에 다 고치면 어디서 망가졌는지 알 수 없습니다. 회차를 나누어 조금씩 키우는 방법을 배웁니다. 그리고 학생 정보를 다루는 선생님이라면 꼭 지켜야 할 것들도 함께 정리합니다.

준비

- 잘 돌아가는 모둠뽑기.html과 저장 지점
- 일주일 동안 써 보며 적은 불편 메모 (한 줄씩 괜찮습니다)

따라 하기

1. **일주일 써 보며 메모하기**

   수업에서 실제로 써 봅니다. 불편한 점이 생기면 그때그때 적습니다. 머릿속으로는 하루만 지나도 잊습니다.

2. **비슷한 것끼리 묶어 회차로 나누기**

   메모를 클로드에게 주고 비슷한 것끼리 묶어 2~3회차로 나누게 합니다. 버튼 크기, 글씨 크기처럼 화면 모양에 관한 것은 한 회차, 기능을 새로 만드는 것은 다른 회차에 담는 식입니다.

3. **회차마다 3개 이내**

   한 회차에 고칠 것은 3개 이내로 둡니다. 위험한 변경은 뒤로 미룹니다. 많이 담으면 확인하기 어렵고, 문제가 생기면 원인을 찾기도 어렵습니다.

4. **1회차만 하고 멈추기**

   “1회차만 진행하고 멈춰 줘”라고 합니다. 선생님이 확인하고 저장한 뒤 “이제 2회차”라고 해야 다음으로 넘어갑니다. 중간에 멈추는 습관이 큰 사고를 막습니다.

이렇게 말하세요

일주일 써 보고 적은 불편한 점이야:
[1. 버튼이 작아 잘못 누름 2. 결과 화면 글씨가 작음 3. 다시 섞을 때 너무 빨리 바뀜 4. 다크 모드 필요 ...]
비슷한 것끼리 묶어서 2~3회차 고도화 계획을 세워 줘. 회차마다 고칠 것 3개 이내, 위험한 변경은 뒤로.
1회차만 진행하고 멈춰 줘. 내가 확인하고 다음을 말할게.

왜 이렇게 말하나요?

"비슷한 것끼리 묶어서"	같은 부분을 건드리는 일은 한 번에 하는 편이 안전하고 빠릅니다.
"회차마다 고칠 것 3개 이내"	확인할 수 있는 양으로 줄입니다. 계획이 무거워지는 것을 막습니다.
"위험한 변경은 뒤로"	화면을 크게 바꾸는 일처럼 망가질 수 있는 변경은 쉬운 개선이 자리 잡은 뒤에 합니다.
"1회차만 진행하고 멈춰 줘"	클로드가 계획 전체를 쭉 실행하지 못하게 합니다. 확인은 선생님 몫입니다.

발표자 사례

발표자의 2호기도 이렇게 키웠습니다. 2026년 10월 24일부터 26일까지 1~5회차로 나누어 진행했습니다. 화면 5개 구성, 테마 5종, 전원 버튼(PWR) 짧게 누르면 시계와 눈 화면 / 두 번 누르면 시계 숫자, 실행 타일이 PC 설정 없이 Win+R로 앱 열기 같은 개선을 회차별로 반영했습니다.

꼭 지킬 것

클로드는 빠르지만, 실수도 빠르게 합니다. 아래 여섯 가지는 습관으로 만들어 두세요.

1 학생 개인정보는 가명으로

실명, 연락처, 성적, 건강 정보는 넣지 않습니다. 필요하면 학생01, 학생02처럼 가명으로 바꾼 복사본을 씁니다.

2 공개 저장소 주의

GitHub 같은 곳에 공개로 올리면 누구나 볼 수 있습니다. 올리기 전에 "개인정보가 들어 있는지 검사해 줘"라고 말하세요.

3 학교·교육청의 생성형 AI 지침 확인

어떤 자료를 AI에 넣어도 되는지는 학교와 교육청이 정합니다. 시작하기 전에 먼저 확인합니다.

4 원본 보호와 백업

"원래 파일은 고치지 말고 새 파일로 저장해 줘"를 붙입니다. 중요한 파일은 작업 전에 복사해 둡니다. 발표자의 시계 안내서도 1단계가 원래 상태 백업입니다.

5 날짜·숫자는 사람이 최종 확인

날짜, 이름, 금액, 인원수는 그럴듯하게 틀릴 수 있습니다. 보내거나 제출하기 전에 선생님이 눈으로 확인합니다.

6 허락 질문에 무조건 허락하지 않기

클로드가 “실행해도 될까요?”라고 물으면 읽고 대답합니다. 특히 지우기, 보내기, 올리기는 무엇을 어디에서 지우는지, 누구에게 가는지, 어디에 공개되는지 읽은 뒤에만 허락합니다.

확인하세요

- 한 회차의 고칠 것이 3개 이하인가요?
- 1회차를 확인하고 저장한 뒤에 다음 회차로 가나요?
- 올리기 전에 개인정보 검사를 했나요?

이럴 땐

클로드가 회차를 멈추지 않고 계속 진행해요	“여기서 멈춰. 지금까지 한 일만 정리해 줘”라고 말하고, 마음에 안 들면 저장 지점으로 되돌립니다.
메모가 너무 많아 못 묶겠어요	그대로 클로드에게 주고 “중요한 순서로 묶어 줘”라고 합니다.
학생 이름이 이미 들어간 파일을 올렸어요	바로 교내 정보 담당 선생님께 알리고, 올린 곳에서 내리는 방법을 확인합니다.

한 줄 정리 **조금씩 키우고, 회차마다 멈춰서 확인하고, 학생 정보와 지우기·보내기·올리기는 내 눈으로 지킵니다.**

30분 실습

하나씩 체크하며 따라 하세요. 종이로 출력해서 체크해도 됩니다.

☐ (5분) 바탕 화면의 클로드작업 안에 '실습' 작업 폴더를 만들고 클로드 코드에서 엽니다.

☐ (10분) 내 업무 파일 하나(가명 처리)를 넣고, EP 1~4의 프롬프트 중 하나를 복사해 [ ]만 바꿔 보냅니다.

☐ (10분) EP 7의 모둠 뽑기 1·2단계 프롬프트를 보내고, 만들어진 모둠뽑기.html을 열어 봅니다.

☐ (5분) EP 9의 점검 프롬프트를 보내고, 나온 문제 중 하나를 EP 10의 문제 알리기 양식으로 고친 뒤 저장 지점(커밋)을 남깁니다.

한 장 요약: 자주 쓰는 말 10개

말	언제
아직 만들지 말고 계획만 보여 줘.	큰 일을 시작할 때
모르는 게 있으면 시작 전에 질문해 줘.	짐작으로 채우지 않게
원래 파일은 고치지 말고 새 파일로.	원본 보호
먼저 두 개만 해 보고 보여 줘.	대량 작업 전
이번엔 이것만. 다른 부분은 건드리지 마.	하나씩 고치기
고치기 전에 원인부터 설명해 줘.	버그를 고칠 때
내가 무엇을 눌러 확인하면 돼?	작업이 끝날 때마다
여기까지 저장 지점(커밋)으로 남겨 줘.	잘 될 때마다
마지막으로 잘 되던 때로 되돌려 줘.	망가졌을 때
개인정보가 들어 있는지 검사해 줘.	올리기·보내기 전

이 자료는 이렇게 만들었습니다

이 PDF도 클로드 코드로 만들었습니다. 발표자가 보낸 것은 카톡 캡처 한 장과 두 번의 짧은 요청뿐입니다.

1차 요청 (웹 페이지판)

클로드 코드를 선생님들이 사용할 수 있도록 연수 자료 제작. 선생님들은 초보.
예시 프롬프트와 자료 던지고 업무처리 및 클로드 코드로 앱 개발하는 법. 그리고 개발된 앱 한번 점검하고 수정하는 법..
내가 한 일들을 예시로.

2차 요청 (이 PDF)

팀을 짜서 기획하고 만들어.
쇼츠 구성처럼. 처음에는 이런일 된다. 로 짧게 시작. 내용은 자세하고 친절하게... 설명과 함께..
Pdf문서로 제작.

"팀을 짜서"라는 말에 클로드는 스스로 역할을 나눴습니다. 편집장(전체 기획·명세·디자인·조립)이 공통 명세서를 쓰고, 작가 세 명(업무 처리 편, 앱 만들기 편, 점검·수정 편)이 동시에 원고를 썼습니다. 이어서 검토자가 "초보 선생님이 혼자 따라 할 수 있는가, 사실과 다른 내용은 없는가"를 점검했고, 편집장이 고쳐 PDF로 묶었습니다.

선생님이 가져갈 것

큰일을 맡길 때도 방법은 같습니다. **누구를 위한 무엇인지**, **어떤 자료를 쓸지**, **어떤 모양으로 받을지**만 분명하면 나머지 설계는 클로드에게 맡길 수 있습니다. 결과는 꼭 사람이 확인합니다.